Fiche A6

Approfondissement : géométrie dans l'espace

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Contexte. Dans un repère orthonormé $\left(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$, on considère les points $A(1\,;0\,;2)$, $B(3\,;2\,;0)$, $C(0\,;1\,;1)$ et $D(2\,;3\,;3)$, ainsi que le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x+y-z+1=0$.

Partie A • Droites et plans

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$.

2. Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés.

3. Démontrer que $\vec{n}\,(0\,;1\,;1)$ est normal au plan $\mathcal{Q}=(ABC)$, puis en déduire une équation de $\mathcal{Q}$.

4. Le point D appartient-il au plan $\mathcal{Q}$? Justifier.

5. Les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ sont-ils parallèles ? Sont-ils perpendiculaires ? Justifier.

Partie B • Orthogonalité et distances

6. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par D et orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

7. En déduire les coordonnées du projeté orthogonal H de D sur $\mathcal{P}$.

8. Calculer DH, puis vérifier avec la formule admise $d(M,\mathcal{P})=\frac{|ax_M+by_M+cz_M+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

9. Calculer la distance du point D au plan $\mathcal{Q}$.

Partie C • Une sphère

On appelle sphère de centre Ω et de rayon r l'ensemble des points M de l'espace tels que $\Omega M=r$.

10. On note $\mathcal{S}$ la sphère de diamètre $[AB]$. Déterminer son centre Ω et son rayon, puis démontrer qu'un point $M(x\,;y\,;z)$ appartient à $\mathcal{S}$ si et seulement si $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=3$.

11. Vérifier que le point $E(1\,;2\,;0)$ appartient à $\mathcal{S}$.

12. Démontrer que l'intersection de $\mathcal{S}$ avec le plan d'équation $z=0$ est un cercle, dont on précisera le centre et le rayon.

13. Calculer la distance de Ω au plan $\mathcal{P}$. En déduire que $\mathcal{S}$ et $\mathcal{P}$ ont un unique point commun, et vérifier que ce point est A.

Partie D • Le tétraèdre $ABCD$

14. On admet que l'aire d'un triangle ABC est $\mathcal{A}=\frac{1}{2}\sqrt{AB^2\times AC^2-\left(\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}\right)^2}$. Calculer l'aire du triangle ABC.

15. En utilisant la question 9, calculer le volume du tétraèdre $ABCD$, sachant que $V=\frac{1}{3}\times\mathcal{A}\times h$, où h est la hauteur issue de D.

16. Le centre de gravité G du tétraèdre a pour coordonnées les moyennes de celles des sommets. Calculer ses coordonnées.

17. Calculer GA et GB. Le tétraèdre $ABCD$ est-il régulier ?

poussemaths.fr